Mít tak křídla jako pták

01 Ke každému slovnímu vyjádření přiřaďte správný matematický zápis.

A) úplná kvadratická nerovnice			A 5
B) lineární nerovnice	1) $-x^2-2x>0$	5) $x^2-x+1\geq 0$	B 8
C) lineární rovnice	2) $-5x-1=0$	6) $4x^2-5<0$	C 2
D) kvadratická nerovnice bez lineárního členu	3) $x^2+3x=0$	7) $-x^2-2x+4=0$	D 4
E) úplná kvadratická rovnice	4) $9x^2+1\leq 0$	8) $0{,}3x+6\leq 0$	E 7
F) kvadratická nerovnice bez absolutního členu			F 1

(6)

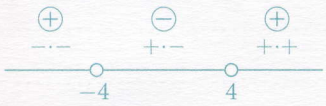
02 Rozhodněte, zda jsou následující tvrzení pravdivá.

a) Kvadratickou nerovnici bez absolutního členu je vždy možné upravit na součinový tvar.	ANO ☒	NE ☐
b) Kvadratické nerovnice, které nemůžeme v množině **R** upravit na součinový tvar, nemají v **R** řešení.	ANO ☐	NE ☒
c) Kvadratické nerovnice, které nemůžeme v množině **R** upravit na součinový tvar, mají záporný diskriminant.	ANO ☒	NE ☐
d) Má-li kvadratická nerovnice záporný diskriminant, je jejím řešením v množině **R** buď celá množina **R**, nebo prázdná množina.	ANO ☒	NE ☐
e) Je-li součin dvou činitelů menší než nula $r\cdot s<0$, kde $r,s\in\mathbf{R}$, mají jednotliví činitelé r a s rozdílná znaménka.	ANO ☒	NE ☐
f) Je-li součin dvou činitelů nezáporný $r\cdot s\geq 0$, kde $r,s\in\mathbf{R}$, pak platí, že i oba činitelé r a s jsou nezáporní.	ANO ☐	NE ☒

03 V množině **R** řešte neúplné kvadratické nerovnice.

a) $x^2-16>0$

$(x+4)\cdot(x-4)>0$



$K=(-\infty;-4)\cup(4;\infty)$

b) $-2x^2+2\geq 0 \quad |:(-2)$

$x^2-1\leq 0$

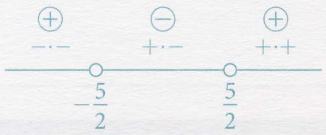
$(x+1)\cdot(x-1)\leq 0$



$K=\langle -1;1\rangle$

c) $4x^2-25<0$

$(2x+5)\cdot(2x-5)<0$



$K=\left(-\frac{5}{2};\frac{5}{2}\right)$

d) $-x^2-4\geq 0 \quad |:(-1)$

$x^2+4\leq 0$

$x^2\leq -4$

nemá řešení

$K=\emptyset$

e) $3x^2>0 \quad |:3$

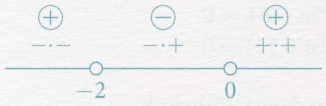
$x^2>0$

$K=\mathbf{R}-\{0\}$

f) $2x^2+4x>0 \quad |:2$

$x^2+2x>0$

$x\cdot(x+2)>0$



$K=(-\infty;-2)\cup(0;\infty)$

g) $x^2+3\sqrt{2}>0$

$x^2>-3\sqrt{2}$

$K=\mathbf{R}$

h) $x^2-3x\geq 0$

$x\cdot(x-3)\geq 0$



$K=(-\infty;0\rangle\cup\langle 3;\infty)$

i) $-\frac{1}{4}x^2+9\geq 0 \quad |\cdot(-4)$

$x^2-36\leq 0$

$(x+6)\cdot(x-6)\leq 0$



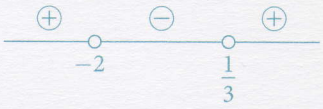
$K=\langle -6;6\rangle$

04 Vyberte množinu všech řešení nerovnice $3x^2+5x-2<0$.

a) $\left\langle -2;\frac{1}{3}\right\rangle$ b) $(-\infty;-2)\cup\left(\frac{1}{3};\infty\right)$ c) $\left(-2;\frac{1}{3}\right)$ d) $(-\infty;-2)\cap\left(\frac{1}{3};\infty\right)$ e) žádná z uvedených možností

$D=25-4\cdot 3\cdot(-2)=25+24=49$

$x_{1,2}=\frac{-5\pm 7}{6}=$ $x_1=\frac{1}{3}$ $x_2=-2$



$K=\left(-2;\frac{1}{3}\right)$

05 V množině **R** řešte úplné kvadratické nerovnice.

a) $x^2-5x+4\le 0$

$(x-1)\cdot(x-4)\le 0$



$K=\langle 1;4\rangle$

b) $x^2+3x+2>0$

$(x+2)\cdot(x+1)>0$



$K=(-\infty;-2)\cup(-1;\infty)$

c) $-x^2+x+2\le 0 \quad |\cdot(-1)$

$x^2-x-2\ge 0$

$(x-2)\cdot(x+1)\ge 0$



$K=(-\infty;-1\rangle\cup\langle 2;\infty)$

d) $x^2-4x+4>0$

$(x-2)^2>0$

$K=\mathbf{R}-\{2\}$

e) $4x^2-4x+1\le 0$

$(2x-1)^2\le 0$

$K=\{0{,}5\}$

f) $-3x^2+x-2<0$

$D=1-4\cdot(-3)\cdot(-2)=-23$

nelze rozložit na součin

dosadíme např. $x=0$

$-2<0$

$K=\mathbf{R}$

g) $x^2+x+2<0$

$D=1-4\cdot 1\cdot 2=-7$

nelze rozložit na součin

dosadíme např. $x=0$

$2<0$

$K=\emptyset$

h) $x^2+6x+9>0$

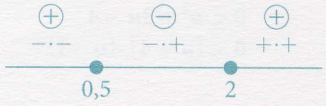
$(x+3)^2>0$

$K=\mathbf{R}-\{-3\}$

i) $2x^2-5x+2\ge 0$

$D=25-4\cdot 2\cdot 2=9$

$x_{1,2}=\frac{5\pm 3}{4}=\begin{cases}x_1=2\\ x_2=0{,}5\end{cases}$



$K=(-\infty;0{,}5\rangle\cup\langle 2;\infty)$

j) $x^2-x-2\ge 0$

$(x-2)\cdot(x+1)\ge 0$



$K=(-\infty;-1\rangle\cup\langle 2;\infty)$

k) $5x^2-2x+3\le 0$

$D=4-4\cdot 5\cdot 3<0$

nelze rozložit na součin

dosadíme např. $x=0$

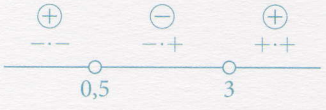
$3\le 0$

$K=\emptyset$

l) $2x^2-7x+3>0$

$D=49-4\cdot 2\cdot 3=25$

$x_{1,2}=\frac{7\pm 5}{4}=\begin{cases}x_1=3\\ x_2=0{,}5\end{cases}$



$K=(-\infty;0{,}5)\cup(3;\infty)$

06 Následující nerovnice převeďte na kvadratické a vyřešte.

a) $\frac{2}{3}x^2 \geq 6 \quad |\cdot 3$

$2x^2 - 18 \geq 0 \quad |:2$

$x^2 - 9 \geq 0$

$(x+3)\cdot(x-3) \geq 0$



$K = (-\infty;\ -3\rangle \cup \langle 3;\ \infty)$

b) $7x^2 < -21x \quad |:7$

$x^2 + 3x < 0$

$x\cdot(x+3) < 0$



$K = (-3;\ 0)$

c) $-3\cdot(x-4)^2 < (-x+4)^2$

$-3\cdot(x^2 - 8x + 16) < x^2 - 8x + 16$

$-3x^2 + 24x - 48 < x^2 - 8x + 16$

$0 < 4x^2 - 32x + 64 \quad |:4$

$0 < x^2 - 8x + 16$

$0 < (x-4)^2$

$K = \mathbf{R} - \{4\}$

d) $(x+3)\cdot(2x-1) - 4 \geq 3\cdot(x^2 + 3x - 1)$

$2x^2 + 5x - 3 - 4 \geq 3x^2 + 9x - 3$

$0 \geq x^2 + 4x + 4$

$0 \geq (x+2)^2$

$K = \{-2\}$

e) $(2-u)^2 - 2 < (u-2)\cdot(1+u) + u^2$

$4 - 4u + u^2 - 2 < u + u^2 - 2 - 2u + u^2$

$0 < u^2 + 3u - 4$

$0 < (u+4)\cdot(u-1)$



$K = (-\infty; -4) \cup (1; \infty)$

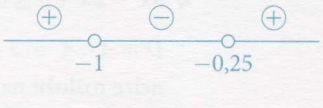
f) $v^2 - \left(v + \frac{3}{2}\right)^2 < (v+2)\cdot(-4v) - \frac{13}{4}$

$v^2 - v^2 - 3v - \frac{9}{4} < -4v^2 - 8v - \frac{13}{4}$

$4v^2 + 5v + 1 < 0$

$D = 25 - 4\cdot 4\cdot 1 = 9$

$v_{1,2} = \frac{-5 \pm 3}{8} = \begin{cases} v_1 = -0{,}25 \\ v_2 = -1 \end{cases}$



$K = (-1; -0{,}25)$